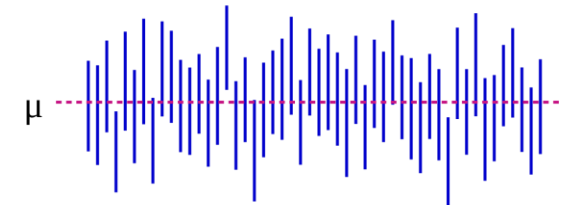
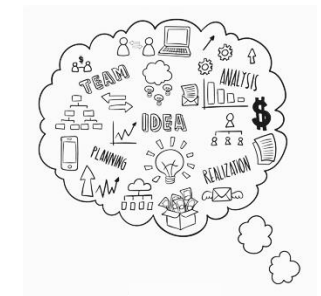


Probabilidad y Estadística – Comisión 4.1 - 2025

Estadística Inferencial: Prueba de Hipótesis



Dra. Cecilia Ferrero

Situación...

Una empresa afirma que la carga media de rotura de un tipo de cables de acero que producen es de 150 kN. Sin embargo, han recibido quejas de un gran número de clientes quienes aseguran que la carga media de rotura de esos cables es inferior a lo que afirma la empresa. La empresa debe decidir si hay que aplicar correcciones o no en el proceso de producción de los cables.



¿Qué puede hacer la empresa para determinar si efectivamente debe cambiar el proceso de producción?

- Partimos de una **HIPÓTESIS CIENTÍFICA** (una conjetura, un problema)

Por ej, la fabricación de los cables de acero es correcta

- Para validarla, deducimos alguna consecuencia de esa hipótesis que sea posible de verificar, es una **Predicción**.

Ejemplo: *La carga media de rotura de los cables es de 150 kN*

- Si a esa predicción puedo expresarlas como propiedades de una Variable Aleatoria, vamos a elaborar una **HIPÓTESIS ESTADÍSTICA** (una afirmación sobre el/los parámetros de la distribución de la v.a. en cuestión)

X: carga de rotura de cables de acero

La esperanza de la distribución es 150kN $\rightarrow \mu = 150 \text{ kN}$

vs

La esperanza es menor que 150 kN $\rightarrow \mu < 150 \text{ kN}$

Una **Hipótesis Estadística** es una afirmación con respecto a alguna característica desconocida de una o varias poblaciones de interés (ej: sobre parámetro de una distribución, forma de la distribución, independencia de variables, otras)

POR EJ:

- La vida útil de una cierta lámpara de bajo consumo es de 2000h

$$\mu = 2000$$

- Un nuevo método de producción (M2) produce menos artículos defectuosos que el método anterior (M1).

$$\mu_2 < \mu_1$$

- Hay diferencia entre la precisión de un tipo de medidor (M1) y la de otro (M2)

$$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

El procedimiento para determinar si la afirmación de la empresa:

La carga media de rotura de los cables es de 150 kN

es “aceptable” o si es inferior, como sostienen los clientes, es una **PRUEBA DE HIPÓTESIS**

Paso 1. Planteo de la hipótesis nula y la alternativa

La **Hipótesis Nula**, se denota como **H_0** . Se identifica con la hipótesis que se asume provisoriamente como verdadera. Representa a lo que ya está: no produce ningún cambio, mejora, etc

La **Hipótesis Alternativa**, se denota como **H_1** o **H_A** , y representa a un conjunto de valores complementarios a los de **H_0** . Representa a la idea que deseamos validar con la información obtenida en una muestra

La **Hipótesis Nula** es sometida a prueba y ***No se rechaza***, en favor de la otra, a menos que la muestra presente **evidencia suficiente** para contradecirla.
Equivale a la presunción de inocencia en un juicio.

Volvemos con nuestro ejemplo...

¿Qué es lo que preocupa a la empresa?: Que la carga media de rotura de sus cables sea inferior a lo que ellos afirman (150 kN), ya que implica cambios en el proceso productivo



- H_0 : la carga media de rotura de sus cables es 150 kN

$$\mu = 150 \text{ kN}$$

- H_1 : la carga media de rotura de sus cables es inferior a 150 kN

$$\mu < 150 \text{ kN}$$

Si la muestra NO APOYA a H_0 , se la rechaza (y se estaría apoyando a H_A provisoriamente)



Paso 2. Elegir un Estadístico de Prueba

El **estadístico de la prueba** es una función de la muestra (y, por ello, es una v.a.)

Necesitamos conocer la distribución de ese estadístico y que la distribución quede completamente especificada bajo H_0 . Es decir, que podemos calcular probabilidades para T.

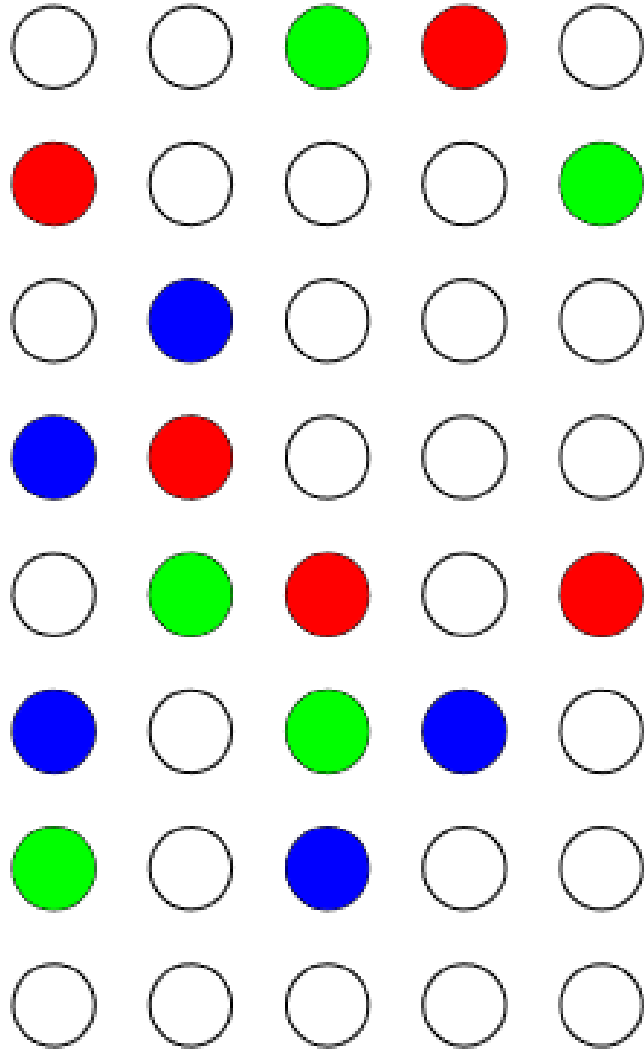
Algunos Estadísticos que conocemos:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

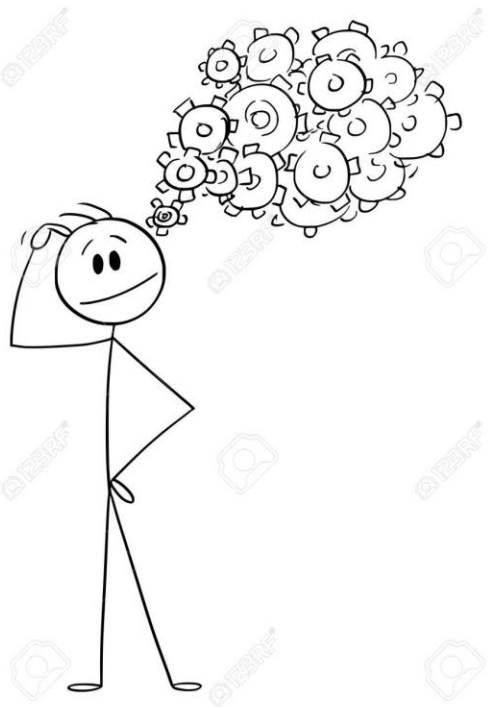
$$t_{(n-1)} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$\chi^2_{(n-1)} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_o^2}$$

Paso 3. Establecer el Nivel de Significación



- ✓ La empresa toma una muestra de 20 cables y mide la carga media de rotura de cada uno de ellos. Calculo el promedio y obtuvo $\bar{X} = 141,9 \text{ kN}$
- ✓ Con una segunda muestra de 20 cables, obtuvo $\bar{X} = 154,8 \text{ kN}$
- ✓ Con una tercera muestra de 20 cables, obtuvo $\bar{X} = 167,7 \text{ kN}$
- ✓ Las muestras se eligen aleatoriamente, por lo que se espera que los promedios sean diferentes por azar, y no por problemas en la fabricación de los cables



- Cuando tomamos la muestra, podemos tomar una decisión errónea, por azar

El Nivel de Significación se define como la máxima probabilidad de rechazar H_0 cuando ésta es verdadera. Se denota con la letra griega α .

- ✓ El nivel de significancia α **se fija *antes* de realizar la prueba estadística.** Se suelen usar niveles de $\alpha = 10\%, 5\%, 1\%$
- ✓ Nos permitirá construir un criterio para determinar si la muestra presenta evidencia suficiente para rechazar H_0 (basado en las distribuciones de los estadísticos de prueba)

¿Por qué es importante el nivel de significación?

En nuestro ejemplo,

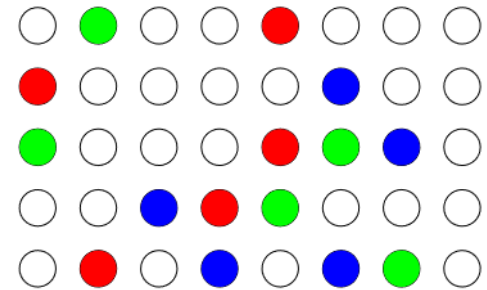
Suponemos que observamos una carga media de rotura baja $\bar{X} = 141,9 \text{ kN}$ y decidimos rechazar H_0 , aunque en realidad es verdadera (es decir, $\mu = 150 \text{ kN}$)

Quiere decir, que el promedio fue bajo por azar y no por una falla en la fabricación



Consecuencia: La empresa revisará todo el proceso de producción de esos cables, ajustar máquinas, etc., cuando en realidad esto no es necesario

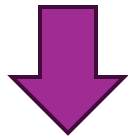
Controlar α , nos va a permitir controlar la probabilidad de cometer este error



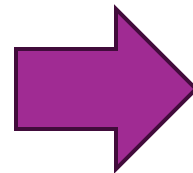
Paso 4. Establecer Regiones de Rechazo y No Rechazo

¿Qué tan diferentes tienen que ser el valor del parámetro en H_0 vs el observado (estimado) para que Rechacemos H_0 ?

¿Cómo se decide? ¿podemos estar seguros de la decisión que tomemos? ¿de qué manera podemos equivocarnos?



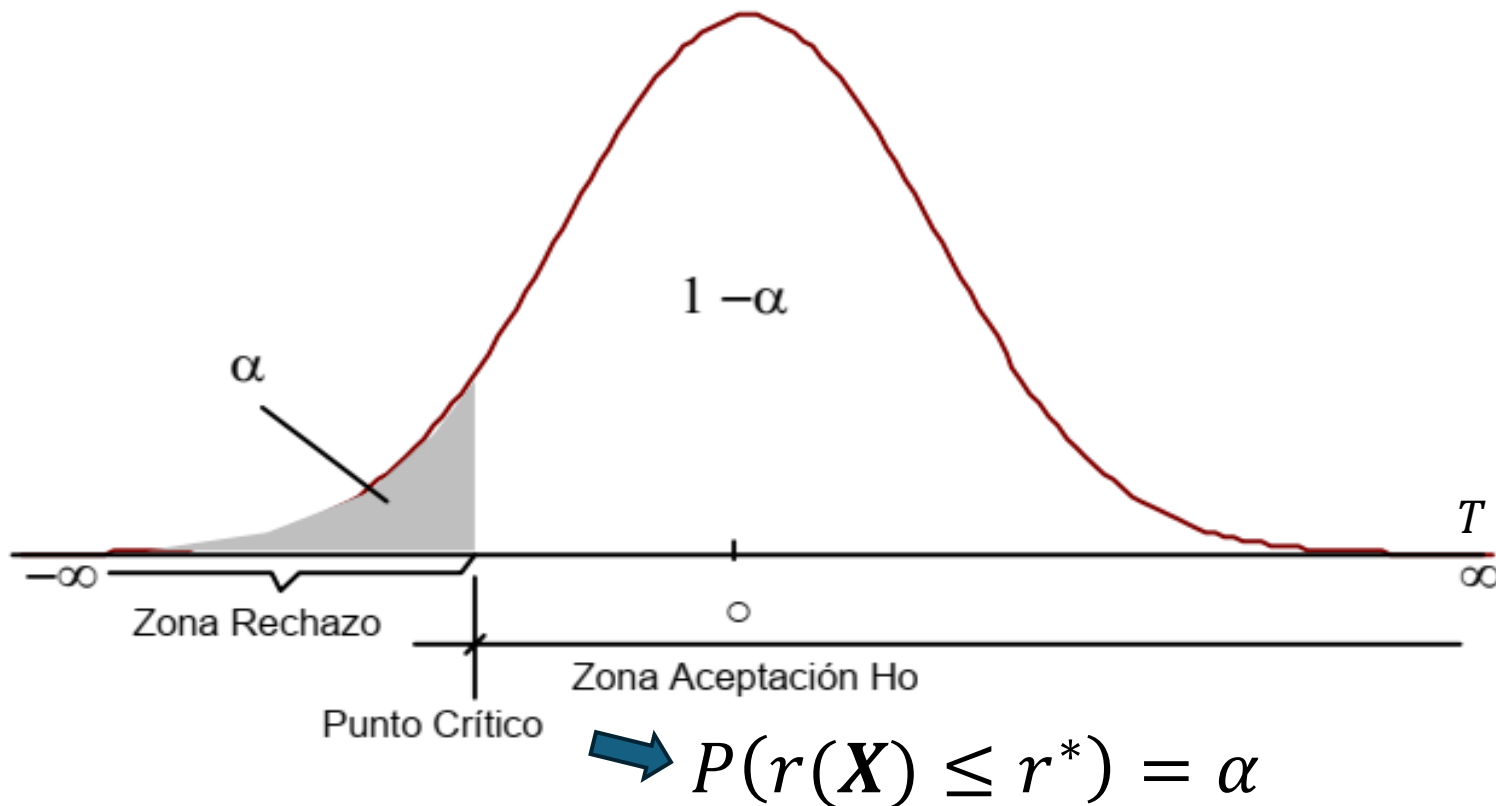
- ✓ Hipótesis
- ✓ Estadístico de Prueba
- ✓ Nivel de Significación



vamos a poder determinar
**Regiones de Rechazo y
de No Rechazo de H_0**

Región de Rechazo: Conjunto de todos los valores del estadístico de prueba para los cuales se rechazará la hipótesis H_0 , al nivel de significancia elegido. Su Probabilidad es α .

ESTABLECE NUESTRA REGLA DE DECISIÓN



- H_0 : la carga media de rotura de sus cables es 150 kN

$$\mu = 150 \text{ kN}$$

- H_A : la carga media de rotura de sus cables es inferior a 150 kN

$$\mu < 150 \text{ kN}$$

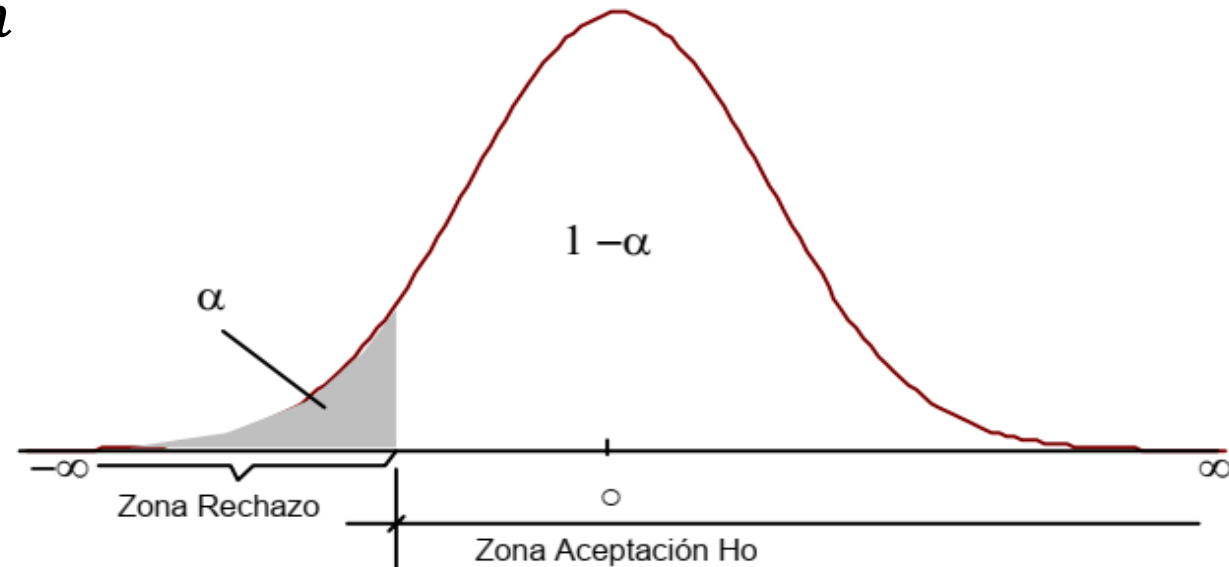
Volvamos a nuestro ejemplo...

- Suponemos que sabemos que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ y $\sigma = 20$
- Queremos contrastar

$$H_0: \mu = 150 \text{ kN} \quad \text{vs} \quad H_A: \mu < 150 \text{ kN}$$

- Estadístico de prueba: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$
- Elegimos $\alpha = 0,05$
- Región de rechazo:

$$RR = \{z \in R / z \leq z_{\alpha=0.05}\}$$
$$\equiv \{z \in R / z \leq -1,64\}$$



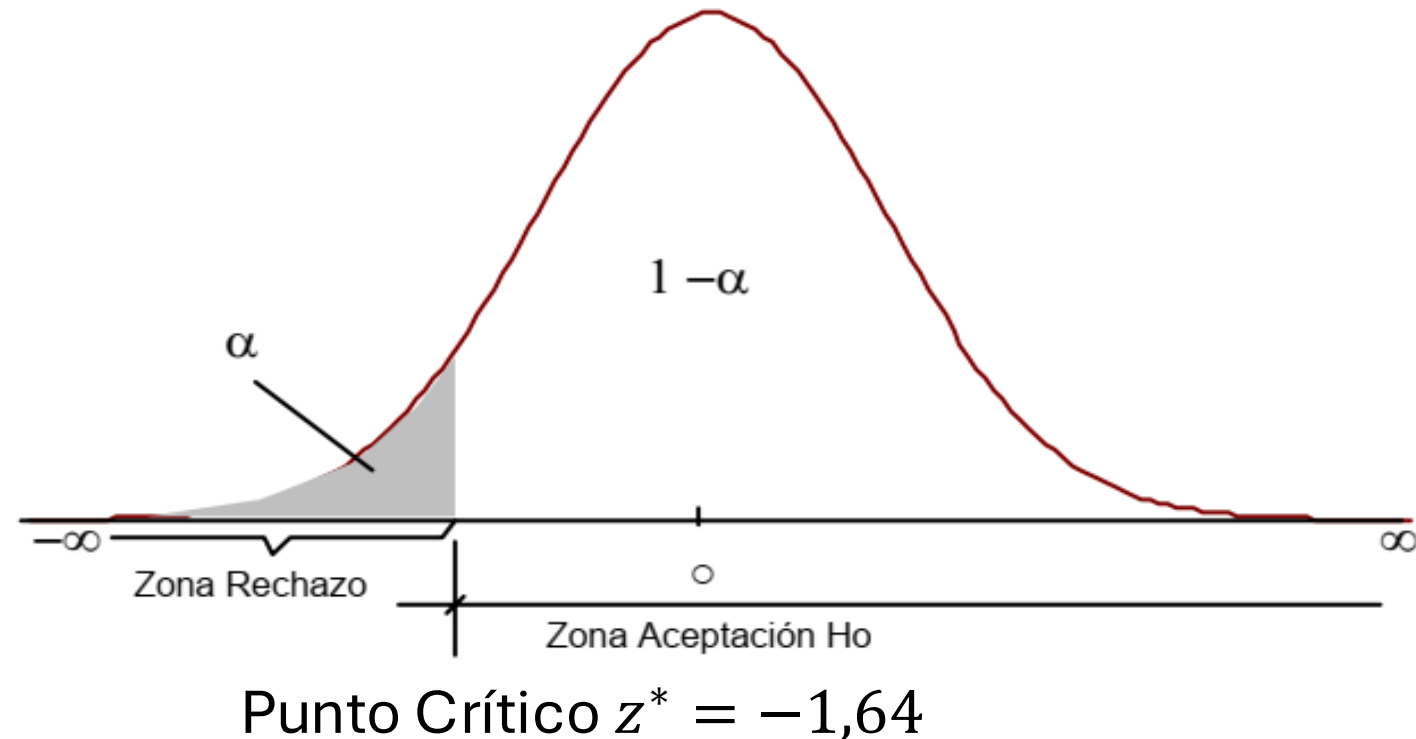
Punto Crítico $z^* = -1,64$

- Tomamos la muestra $\bar{X}_{n=20} = \{X_1, X_2, \dots, X_{20}\}$
- Observamos $\bar{X} = 141,9 \text{ kN}$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{141,9 - 150}{20/\sqrt{20}} = -1,82$$

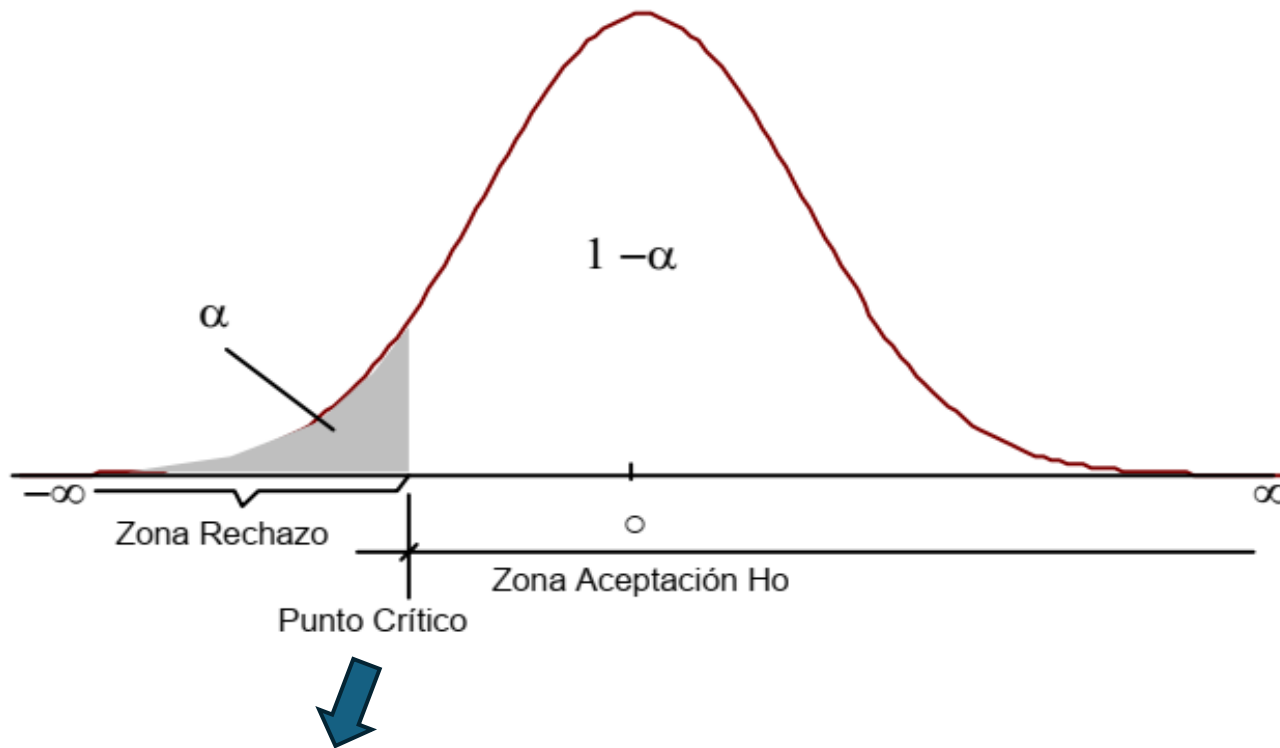


- Como $-1.82 \in RR$
(*i.e.*, $-1,82 < -1,64$), entonces concluimos que la muestra presenta evidencia suficiente para rechazar H_0



- Observación:

$$Z^* = -1,64 = \frac{\bar{X} - 150}{20/\sqrt{20}} \Rightarrow \bar{X}^* = -1,64 \frac{20}{\sqrt{20}} + 150 = 142,7$$



Punto Crítico: $z^* = -1,64 \equiv \bar{x}^* = 142,7$

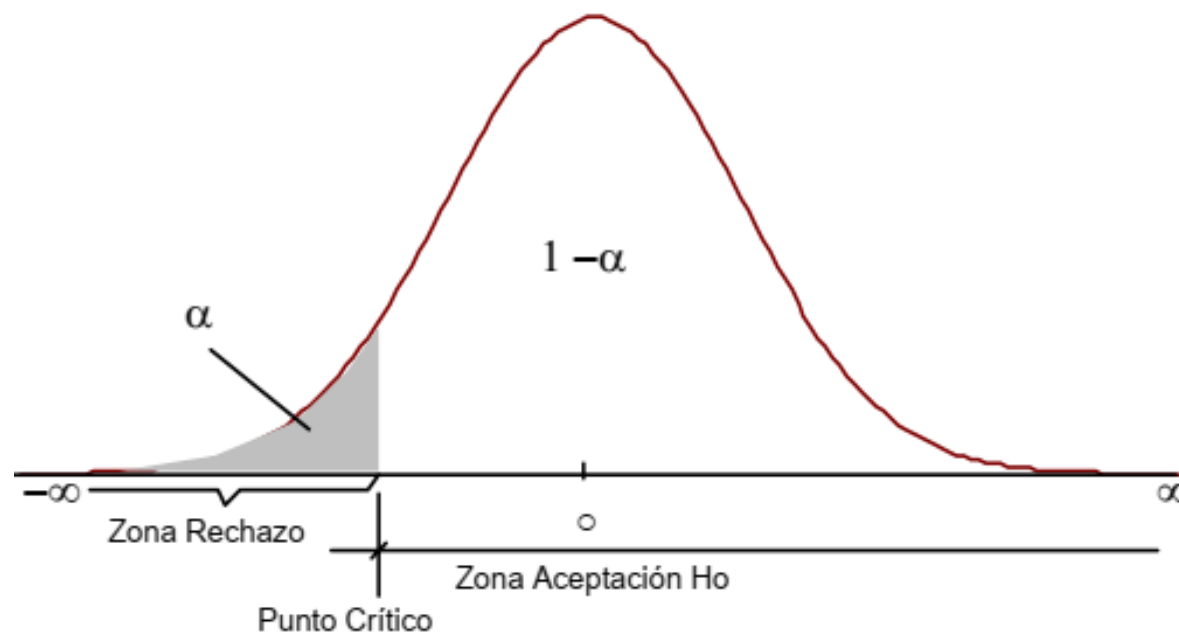
Algunas aclaraciones

- ✓ Según el tipo de hipótesis, tengo distintos tipos de pruebas

PRUEBA UNILATERAL IZQUIERDA

$$H_0: \theta = \theta_0$$

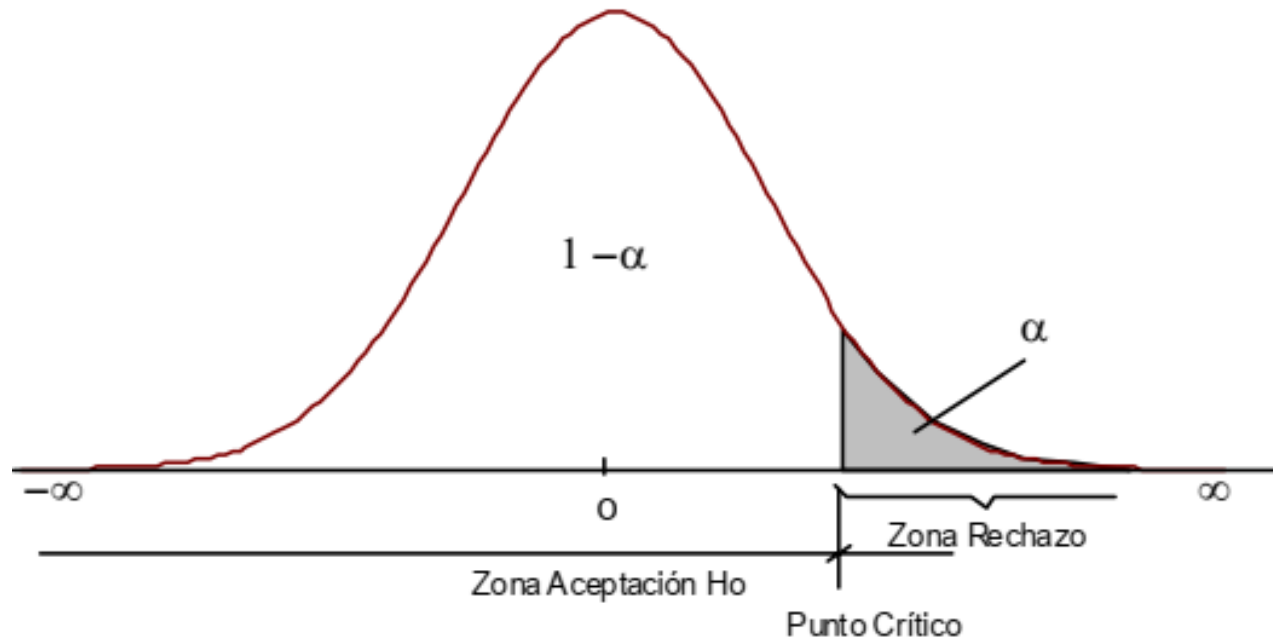
$$H_A: \theta < \theta_0$$



PRUEBA UNILATERAL DERECHA

$$H_0: \theta = \theta_0$$

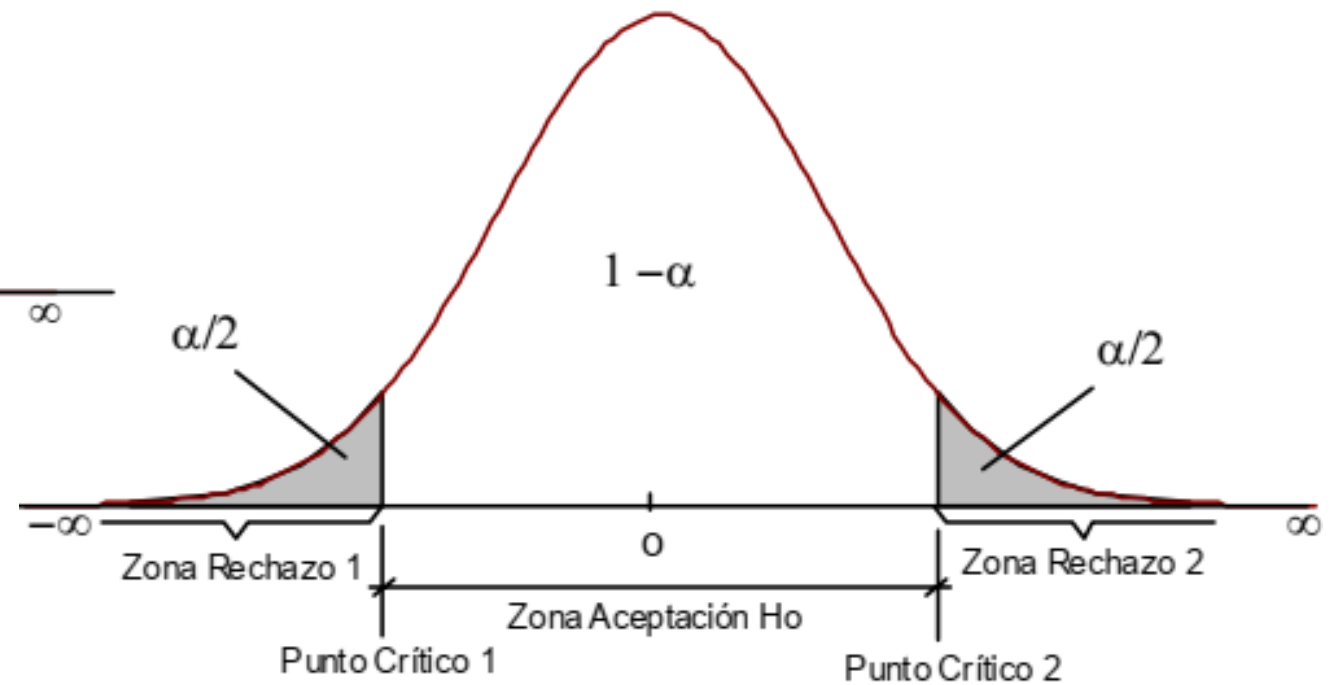
$$H_A: \theta > \theta_0$$



PRUEBA BILATERAL

$$H_0: \theta = \theta_0$$

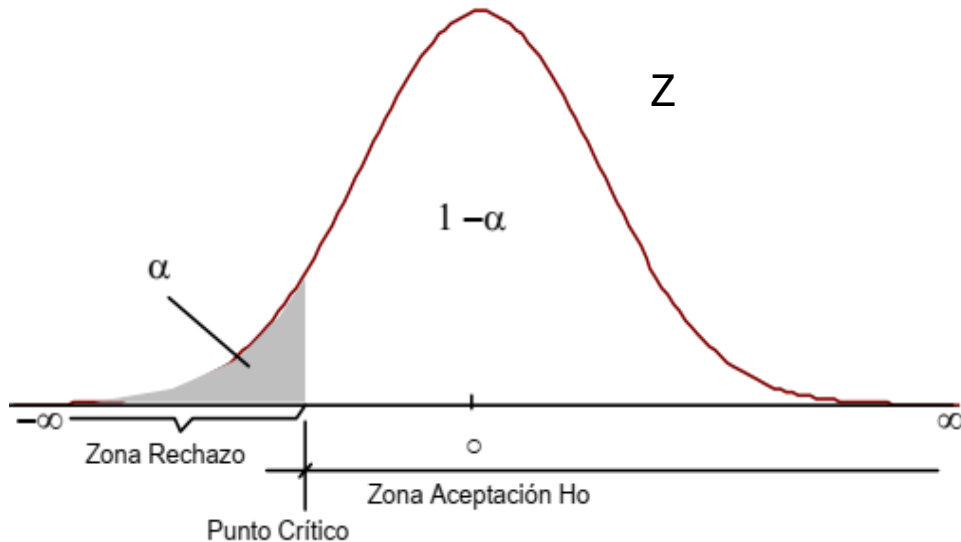
$$H_A: \theta \neq \theta_0$$



- ✓ Según el parámetro que ponemos a prueba, usamos **distintos estadísticos**

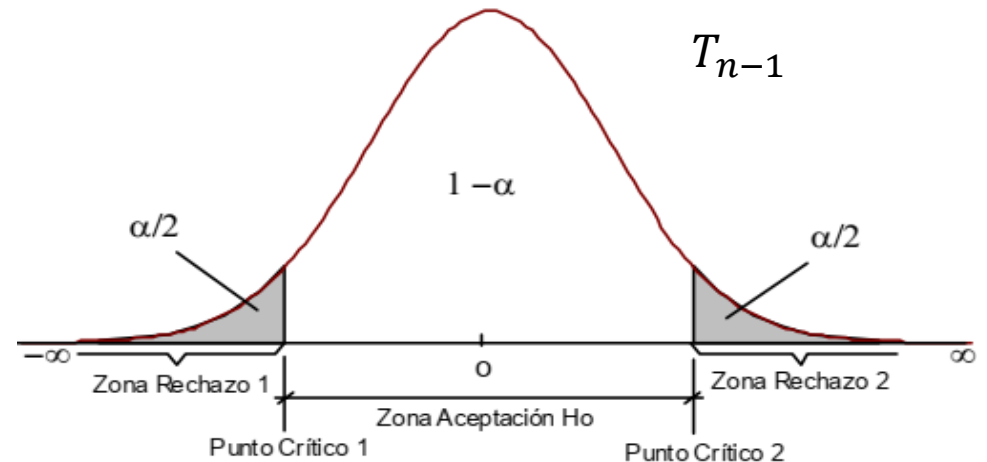
H_0 sobre μ
 $X \sim \text{Normal con } \sigma^2 \text{ conocido}$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$



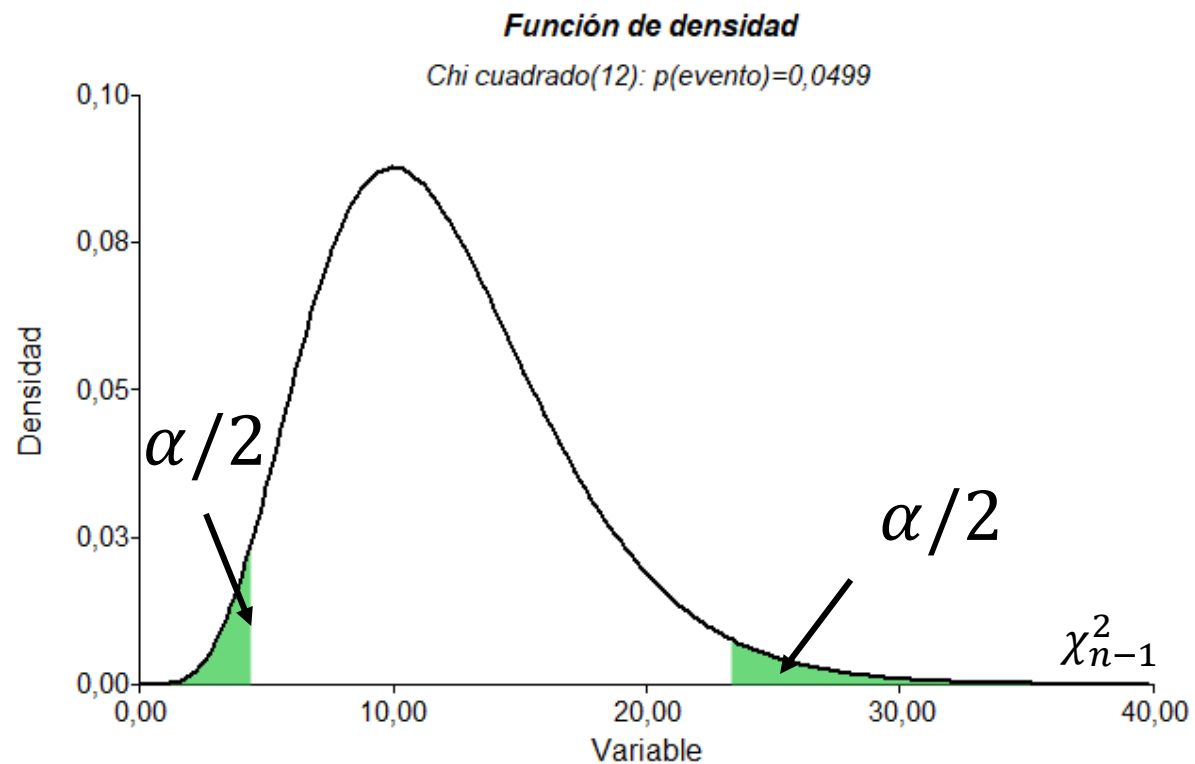
H_0 sobre μ
 $X \sim \text{Normal con } \sigma^2 \text{ desconocido}$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$



H_0 sobre σ^2
 $X \sim \text{Normal}$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$



Errores en Prueba de Hipótesis

Entonces.... en una Prueba de Hipótesis, la decisión final se basa en una *probabilidad* (vinculada a la aleatoriedad de la muestra), por lo tanto, se pueden **cometer errores**.

	No se rechaza H_0	Se rechaza H_0
H_0 es verdadera	<u>Decisión correcta</u> $P(\text{No rechazo}) = 1 - \alpha$ (NIVEL DE CONFIANZA)	ERROR TIPO I $P(\text{Error Tipo I}) = \alpha$
H_0 es falsa	ERROR TIPO II $P(\text{Error Tipo II}) = \beta$	<u>Decisión correcta</u> $P(\text{Rechazo}) = 1 - \beta$ (POTENCIA)

Es el Nivel de Significación

Buscamos procedimientos con los cuales sea improbable que ocurra cualquier tipo de error

ERROR TIPO I

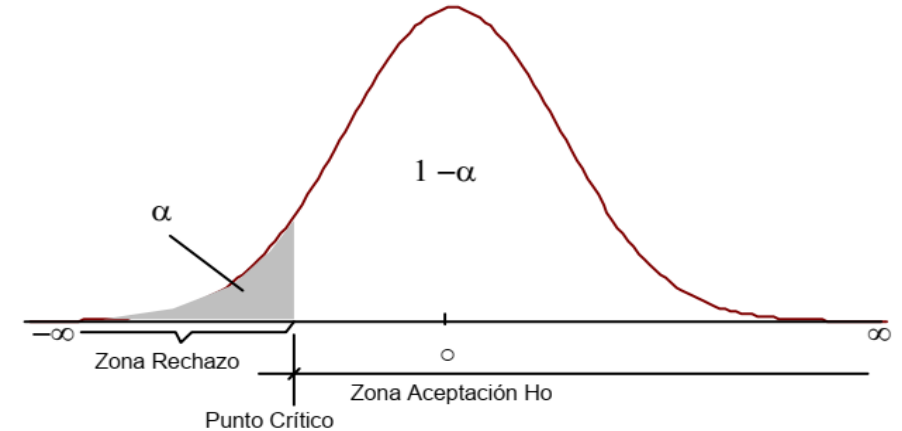
Rechazar H_0 cuando es verdadera

$$P(\text{rechazar } H_0 | H_0 \text{ es verdadera}) = P(\text{Error Tipo I}) = \alpha$$

En nuestro Ejemplo:

$$H_0: \mu = 150 \text{ kN} \quad \text{vs} \quad H_A: \mu < 150 \text{ kN}$$

y Punto Crítico $Z^* = -1,64$



- **Para un $\alpha = 0,05$, Cuando H_0 es cierta (i.e, $\mu = 150$), el 5% de las muestras tendrán, por azar, un valor de $Z < -1,64$, y para estas muestras la regla de decisión conducirá a un error**
- **Consecuencia:** La empresa revisará todo el proceso de producción de esos cables, ajustar máquinas, etc., cuando en realidad esto no es necesario.

ERROR TIPO II

No Rechazar H_0 cuando NO es verdadera

$$P(\text{No rechazar } H_0 | H_0 \text{ falsa}) = P(\text{Error Tipo II}) = \beta$$

H_0 falsa significa que $\theta = \theta_A$



β = Probabilidad de aceptar H_0 cuando la distribución es la asumida por H_A

β = Probabilidad de la región de aceptación bajo la hipótesis alternativa

En nuestro Ejemplo:

$$H_0: \mu = 150 \text{ kN} \quad vs \quad H_A: \mu < 150 \text{ kN} \quad \text{con } \alpha = 0,05$$

$$\text{Punto Crítico: } z^* = -1,64 \equiv \bar{x}^* = 142,7$$

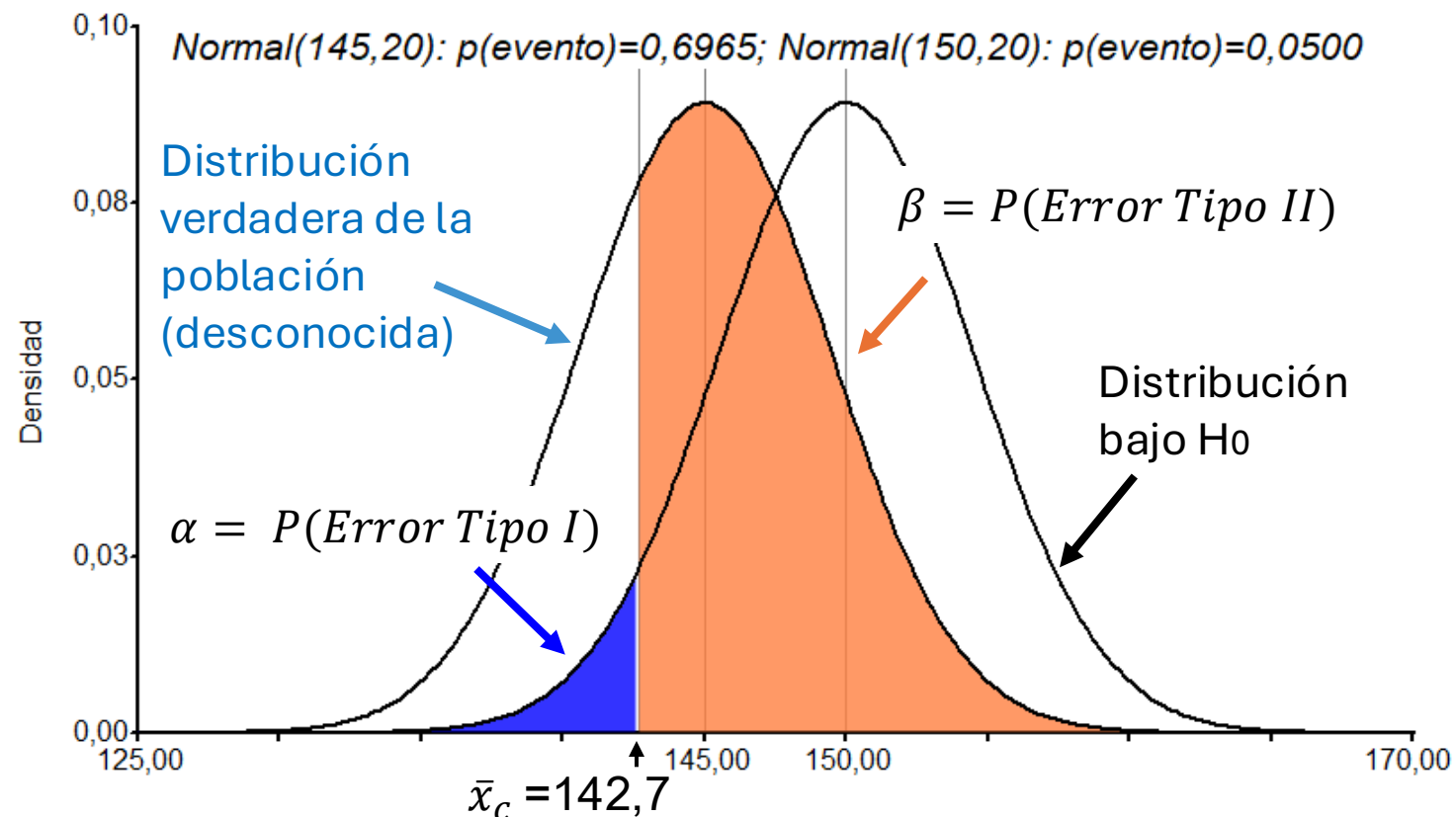
Supongamos que la verdadera distribución tiene parámetro $\mu = 145$

Entonces, bajo H_A $X \sim N(145; 40)$

$$\beta(145) = P(\bar{X} \geq 142,7 | \mu = 145)$$

La región de aceptación

Consecuencia: La empresa seguirá produciendo y vendiendo cables que no satisfacen ciertos estándares.



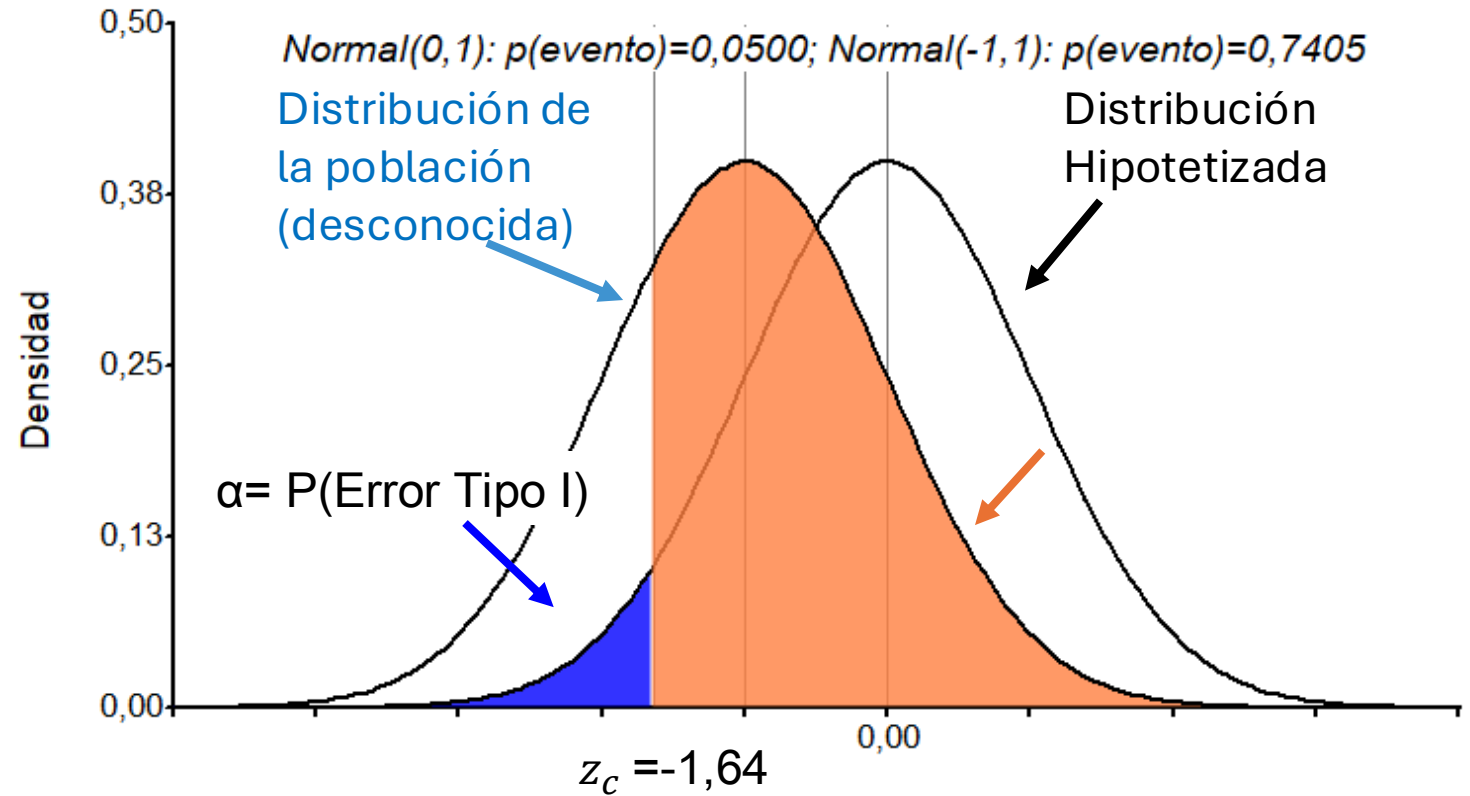
Algunas observaciones sobre los errores

✓ Los valores de β se determinan para un experimento con n y un α **fijo**.

✓ Para n **fijo**, si se quiere un valor de α más pequeño, se obtiene un valor de β más grande para cualquier valor del parámetro compatible con H_A .



Hay compromiso entre α y β



- ✓ Para un nivel de significación α fijo, la Región de Aceptación es más pequeña para tamaños muestrales n mayores, con la consiguiente disminución de β .

Región de Rechazo

$$z_{\alpha}^* = -1,64 \Rightarrow \bar{X}^* = -z_{\alpha}^* \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + \mu_0$$

Disminuye la
varianza de $\bar{X}$

Si aumento n , el valor crítico $\bar{X}^*$
es cada vez más cercano a μ_0

- ✓ En general, se pone a prueba H_0 , **fijando sólo α y no se determina la $P(\text{error tipo II})$** , aunque es relevante tenerlo en cuenta. La importancia de cada uno de los errores depende de las consecuencias de cada error en el contexto del problema → Selección del Nivel de Significación
Ej: Si deseamos trabajar con un $P(\text{Error Tipo II})$ no tan grande podemos trabajar con $\alpha = 0,1$

P-valor

- Un enfoque alternativo para tomar decisiones frente a una H_0 consiste en el uso de una probabilidad específica llamada *p-valor*.

El ***P-valor*** es la probabilidad, bajo H_0 cierta (i.e. $\theta = \theta_0$), de obtener un valor del estadístico de prueba igual o más extremo que el observado.

Equivale a la probabilidad de observar los resultados del estudio, u otros más alejados de la hipótesis nula, si la hipótesis nula fuera cierta.

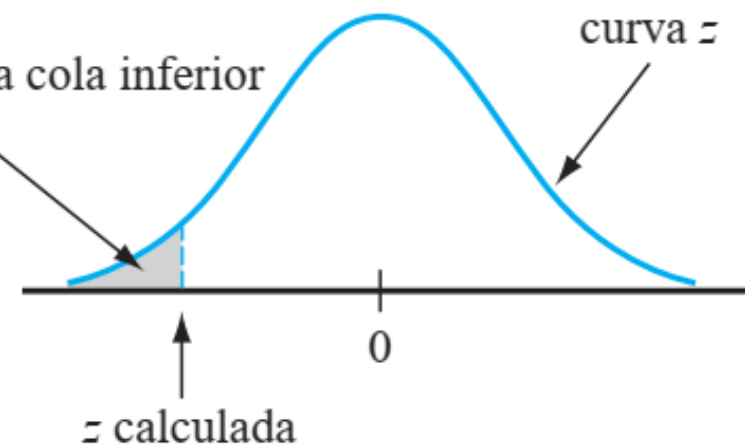
$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_A: \theta < \theta_0$$

Prueba de cola inferior

H_a contiene la desigualdad $<$

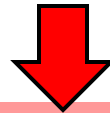
Valor $P = \text{área en la cola inferior}$
 $= \Phi(z)$



Por ej: Obtengo un $P\text{-valor} = 0.0018$



Significa que sólo 0,18% de todos los valores posibles del estadístico de prueba ($\bar{X}$ o Z) serían tan contradictorios para H_0 como el observado.



Observar esa muestra (y el estadístico asociado) es muy poco probable si H_0 fuera cierta $\rightarrow$ Rechazo H_0 en favor de H_A

¿Cuándo considero al Valor P “suficientemente pequeño”?

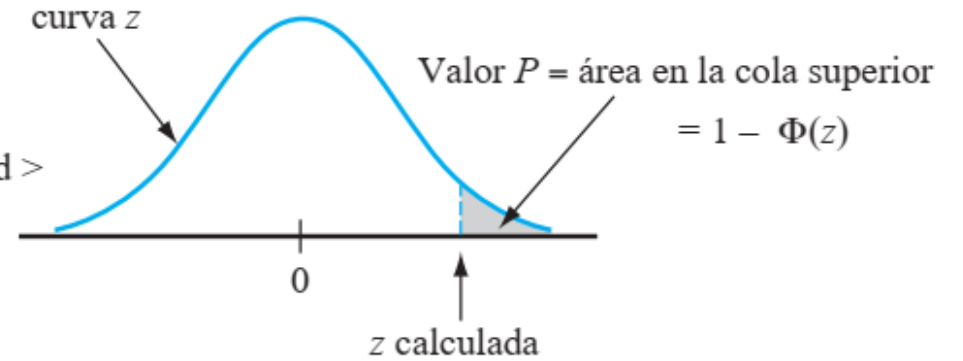
Decisión
basada en el
p-valor:

Para un α seleccionado

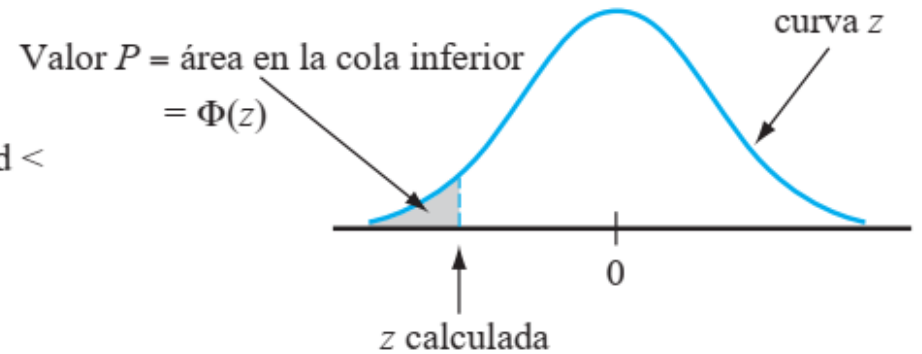
Rechazar H_0 si el p-valor $< \alpha$ y No rechazar H_0 si p-valor $> \alpha$

- **¡OJO!** El valor P **NO** es la probabilidad de que H_0 sea cierta
- Se acostumbra a llamar **significativos** a los datos cuando permiten rechazar a H_0 y **no significativos** en caso contrario.
- Cuanto menor sea p-valor, es mayor la evidencia que hay en los datos de la muestra en contra de H_0

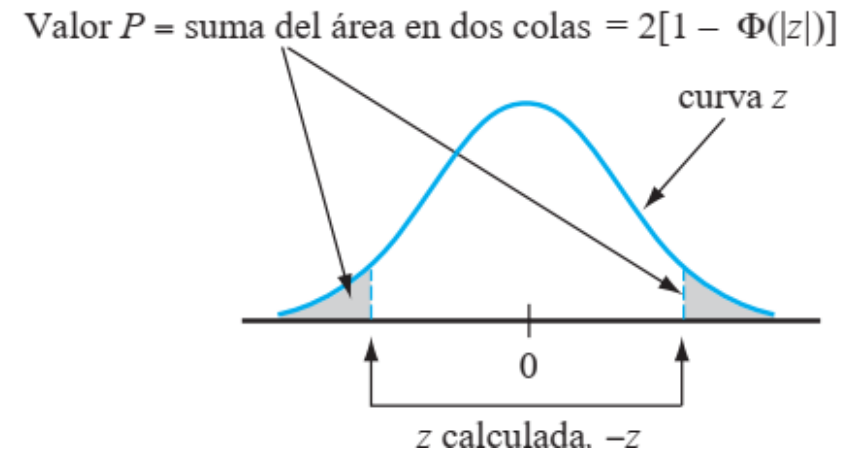
1. **Prueba de cola superior**
 H_a contiene la desigualdad $>$



2. **Prueba de cola inferior**
 H_a contiene la desigualdad $<$



3. **Prueba de dos colas**
 H_a contiene la desigualdad $\neq$



¿Cómo se realiza una Prueba de Hipótesis?

1. Planteo de un problema y de un juego de hipótesis
2. Definir qué es diferencia significativa, es decir, establecer un criterio para decidir si la discrepancia entre lo que observo y espero es grande o pequeña...
3. Tomo una muestra (adecuada)
4. Evalúo si la diferencia entre lo que espero y lo que observo **es o no significativa**, para apoyar o rechazar la hipótesis de trabajo
5. Otra forma de verlo: *vamos a buscar la probabilidad de observar nuestra muestra, si la hipótesis planteada es verdadera y con esa probabilidad tomaremos una decisión*

Pasos para realizar una Prueba de Hipótesis

1. Plantear la hipótesis nula y la alternativa.
2. Planificar el experimento o el muestreo para obtener datos que permitan la validación o no H_0 .
3. Elegir un estadístico cuya distribución quede completamente especificada bajo H_0 .
4. Establecer el nivel de significación, α .
5. Establecer las regiones de rechazo y de no rechazo.
6. Realizar el ensayo o muestreo
7. Calcular el valor del estadístico propuesto y determinar si está dentro o fuera de la región de rechazo.

Pruebas de Bondad de Ajuste

Objetivo: verificar si la muestra puede provenir de una población con una determinada distribución de probabilidad.

H_0 : La muestra proviene de una población con distribución ...

H_A : La muestra no proviene de una población con distribución...

La prueba se basa en el nivel de ajuste que existe entre las frecuencias observadas de la variable X en una muestra y las frecuencias esperadas de dicha variable, a partir de la distribución teórica propuesta

PRUEBA CHI-CUADRADO DE BONDAD DE AJUSTE

¿Qué hace esta prueba?

Compara las frecuencias observadas de X con las frecuencias esperadas bajo el supuesto de que el modelo propuesto es verdadero, mediante un *estadístico* conveniente.

¿Cómo decide?

Si la acumulación de todas las discrepancias (i.e., las diferencias entre lo observado y lo esperado) no es grande, no rechaza el modelo propuesto para la distribución de la variable en la población.

PRUEBA CHI-CUADRADO DE BONDAD DE AJUSTE

H₀: La muestra proviene de una población con distribución $F(\theta)$

H_A: Los datos no provienen de una población con esa distribución

Estadístico de prueba:

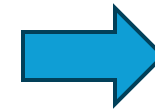
$$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_v \quad i = 1, \dots, k \text{ (cantidad de categorías)}$$

Donde:

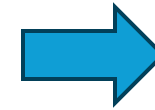
O_i = frecuencia observada para cada intervalo (Frec. Abs.) bajo H_0

E_i = frecuencia teórica para la distribución que se prueba (E_j . Normal)

- Si las frecuencias observadas (O_i) se acercan a las frecuencias esperadas (E_i), el valor χ^2 **será pequeño**
- Si las frecuencias observadas (O_i) difieren bastante de las frecuencias esperadas (E_i), el valor χ^2 **será grande**



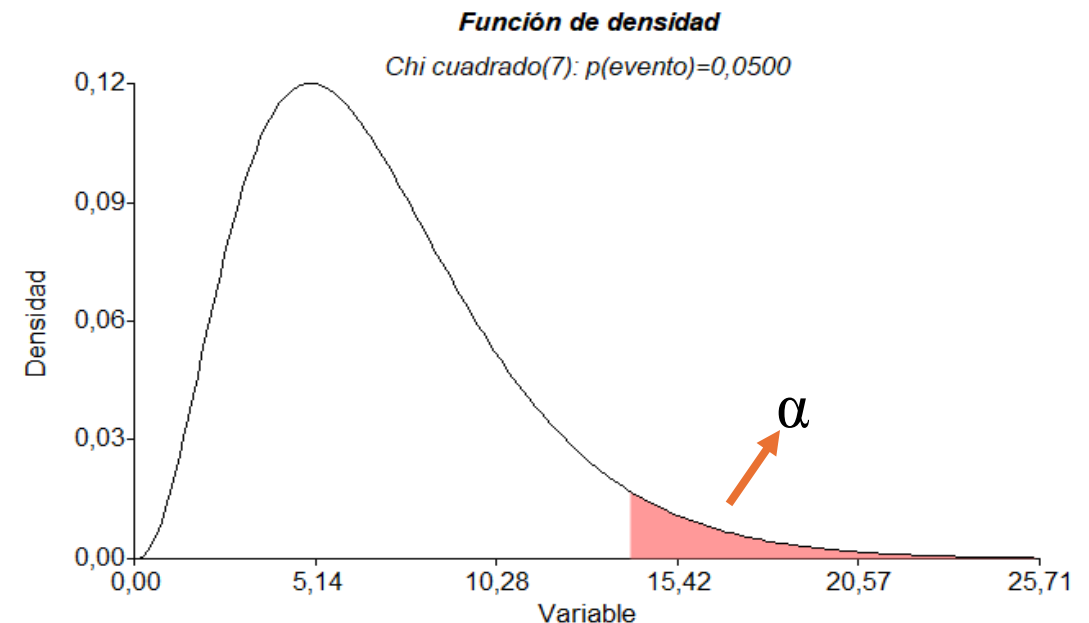
Buen ajuste=
No se rechaza H_0
(*OJO: No se acepta la distribución*)



Ajuste deficiente =
Se rechaza H_0 .

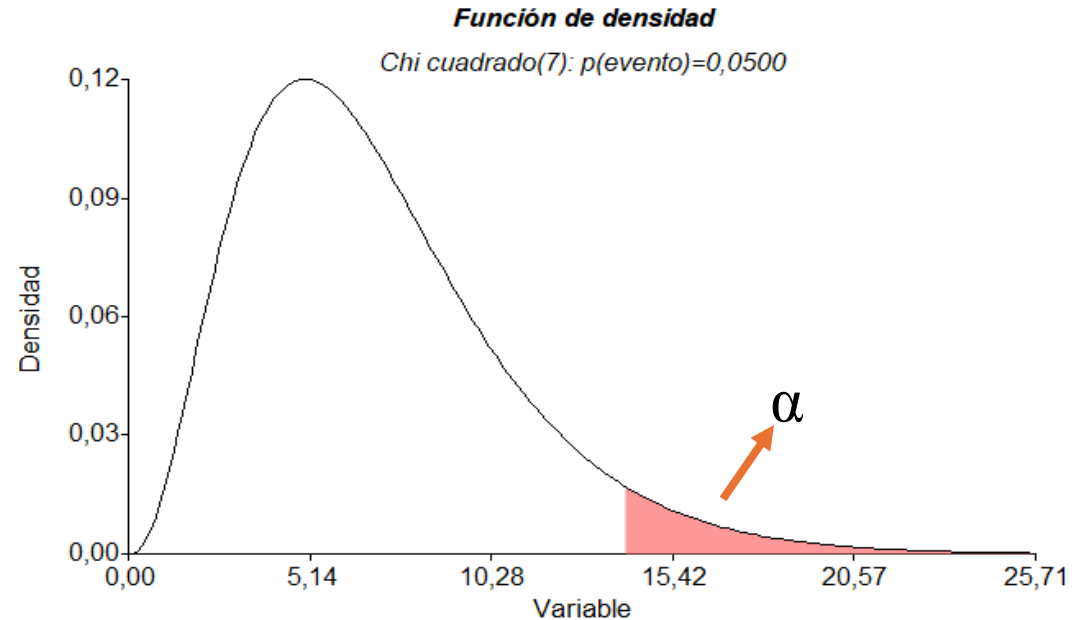


La región crítica caerá en la cola derecha de la distribución χ^2



PRUEBA CHI-CUADRADO DE BONDAD DE AJUSTE

$$\sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_v^2$$



v = grados de libertad

- a) Si el modelo propuesto especifica completamente los valores esperados *antes* de tomar la muestra (es decir, los parámetros son conocidos) $\rightarrow \mathbf{g.l. = k - 1}$
- b) Si los valores esperados se han calculado estimando r parámetros del modelo (por ej, tengo que calcular S^2) $\rightarrow \mathbf{g.l. = k - r - 1}$.

PRUEBA CHI-CUADRADO DE BONDAD DE AJUSTE

Ejemplo: Se ensaya un total de 50 probetas de hormigón, obteniéndose los siguientes resultados:

Se desea probar si los datos tienen distribución normal.

De la muestra sabemos:

$$n = 50$$

$$\bar{x} = 12,71$$

$$s = 0,99$$

Resistencia del Hormigón (NM/m2)				
12,24	12,67	12,78	13,27	10,75
11,44	13,06	14,47	13,60	13,60
14,14	11,14	12,10	13,62	12,30
14,22	12,94	12,15	12,19	13,23
12,41	13,64	13,21	12,48	14,40
12,37	10,28	14,01	12,52	12,43
10,64	12,48	11,62	11,86	14,06
12,11	11,95	11,87	12,63	12,88
11,85	12,59	14,45	13,57	13,33
13,39	12,80	12,76	13,18	11,63

H₀: La muestra proviene de una población con distribución Normal, con media 12,71 y varianza 0,99².

HA: Los datos no provienen de una población con esa distribución

Vamos a usar el estadístico

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_v^2$$

Establecemos $\alpha=0.05$

Región de Rechazo:

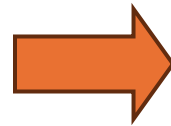
$$\chi_{obs}^2 > \chi_{c(1-\alpha, v)}^2$$

PASOS (para calcular el estadístico):

1. Agrupar n datos en k categorías, con $k \geq 5$ y al menos 3 datos en cada categoría y determinamos las Frecuencias *absolutas observadas*, O_i .

Intervalos		
LI	LS	FA
10,28	11,12	3
11,12	11,96	8
11,96	12,79	17
12,79	13,63	14
13,63	14,47	8
	total	50

Se pueden agrupar intervalos con frecuencias bajas (ver algunas condiciones de la prueba...)



Intervalos		
LI	LS	FA
10,28	11,96	11
11,96	12,79	17
12,79	13,63	14
13,63	14,47	8
	total	50

LI, LS = Límites inferior y superior del intervalo
FA = Frecuencia Absoluta

2. Calcular las probabilidades p_i que el modelo supuesto asigna a cada categoría y determinamos las Frecuencias *absolutas esperadas* (E_i):

$$E_i = np_i$$

Estandarizo cada uno de los límites, usando la distribución propuesta

Son los valores que buscamos en la Tabla de normal estándar

Intervalos							$P(x_i \leq X \leq x_{i+1})$		
LI (x_i)	LS (x_{i+1})	O_i	z_i	z_{i+1}	$F(z_i)$	$F(z_{i+1})$	$p_i = F(z_{i+1}) - F(z_i)$	$E_i = n \cdot p_i$	$(O_i - E_i)^2 / E_i$
10,28	11,96	11	-2,44	-0,75	0,007	0,227	0,22	11	0
11,96	12,79	17	-0,75	0,08	0,227	0,532	0,31	15,50	0,145
12,79	13,63	14	0,08	0,93	0,532	0,824	0,29	14,50	0,017
13,63	14,47	8	0,93	1,78	0,824	0,963	0,17	8,75	0,064
	Total (n)	50					1	50	0,23 = χ_o^2 Estadístico observado

donde,

- Z_i y Z_{i+1} , son los Límites Inferior y Superior de cada intervalo estandarizados
- $F(z_i)$ y $F(z_{i+1})$, son las Probabilidades acumuladas para z_i y z_{i+1} (i.e., para ambos límites)
- $p_i = P(x_i \leq X \leq x_{i+1})$, la probabilidad de que la variable esté en cada intervalo

Es la sumatoria de $(O_i - E_i)^2 / E_i$ (el valor de cada fila)

PRUEBA CHI-CUADRADO DE BONDAD DE AJUSTE

3. Calcular el valor del estadístico de prueba y ver si cae o no en la Región de Rechazo

Grados de libertad:

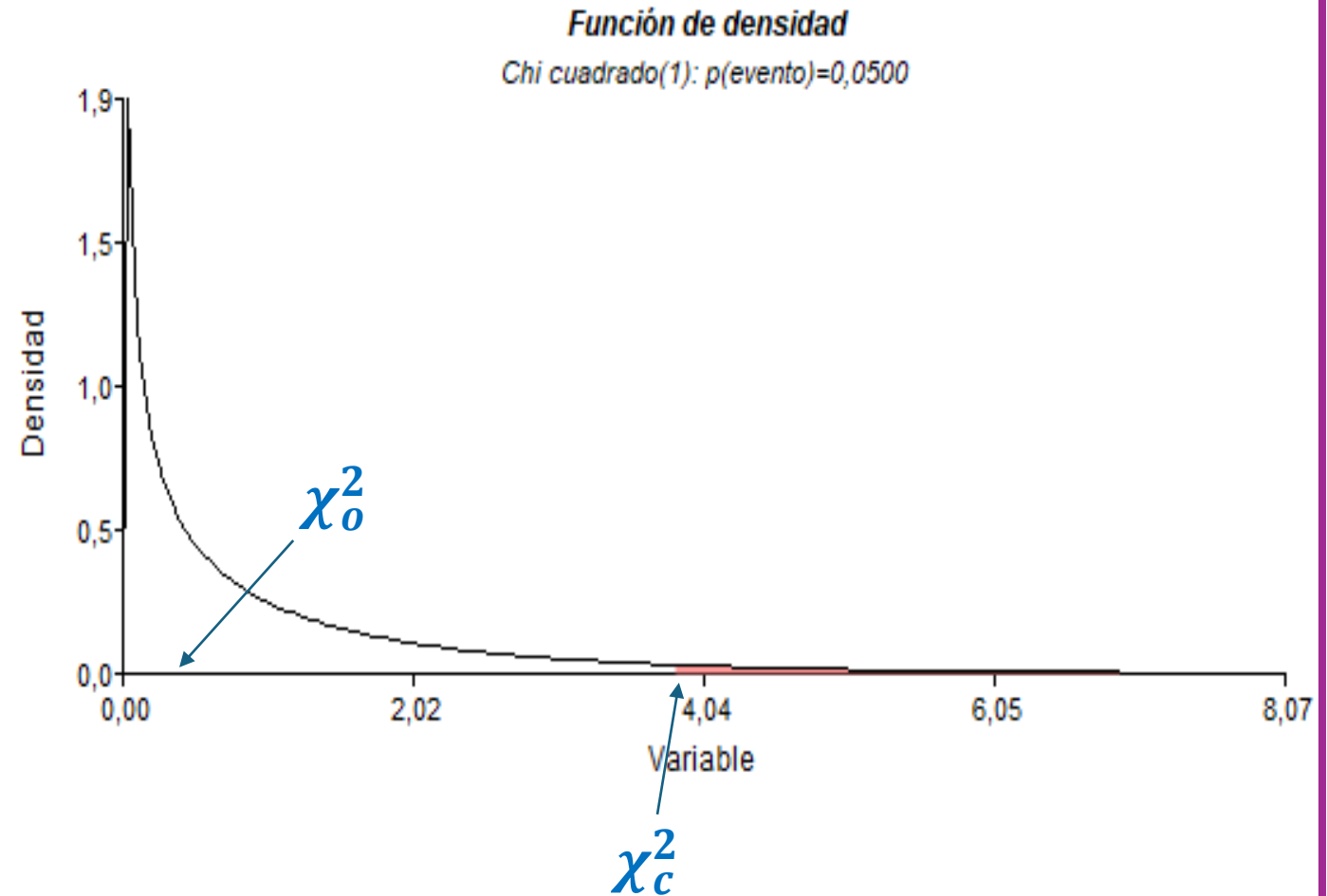
$$v = n^{\circ} \text{ clases} - n^{\circ} \text{ estimaciones} - 1$$

Para este ejemplo: $v = 4 - 2 - 1 = 1$

Por tabla: $\chi^2_{C(1-\alpha, v)} = \chi^2_{C(0,95;1)} = 3,84$

$$X_o^2 = 0,23 < \chi^2_{C(0,95;1)} = 3,84$$

¿Cuál es la conclusión?



PRUEBA CHI-CUADRADO DE BONDAD DE AJUSTE

- Algunas condiciones que deben cumplirse para utilizar esta Prueba:
 - a. Conviene tener el mayor número de clases/categorías posibles, como mínimo 5 ($k \geq 5$), con al menos 3 datos en cada una
 - b. La cantidad de datos esperados en una categoría deben ser al menos 5 ($E_i \geq 5$)
 - c. El tamaño muestral, deber ser como mínimo ($n \geq 30$; principalmente para evaluar distribución Normal)
 - d. **El contraste es válido para todo tipo de Distribución (discreta o continua).** Si la distribución es discreta y no hay tantos valores de la v.a. X , cada categoría puede corresponder a un valor de X

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

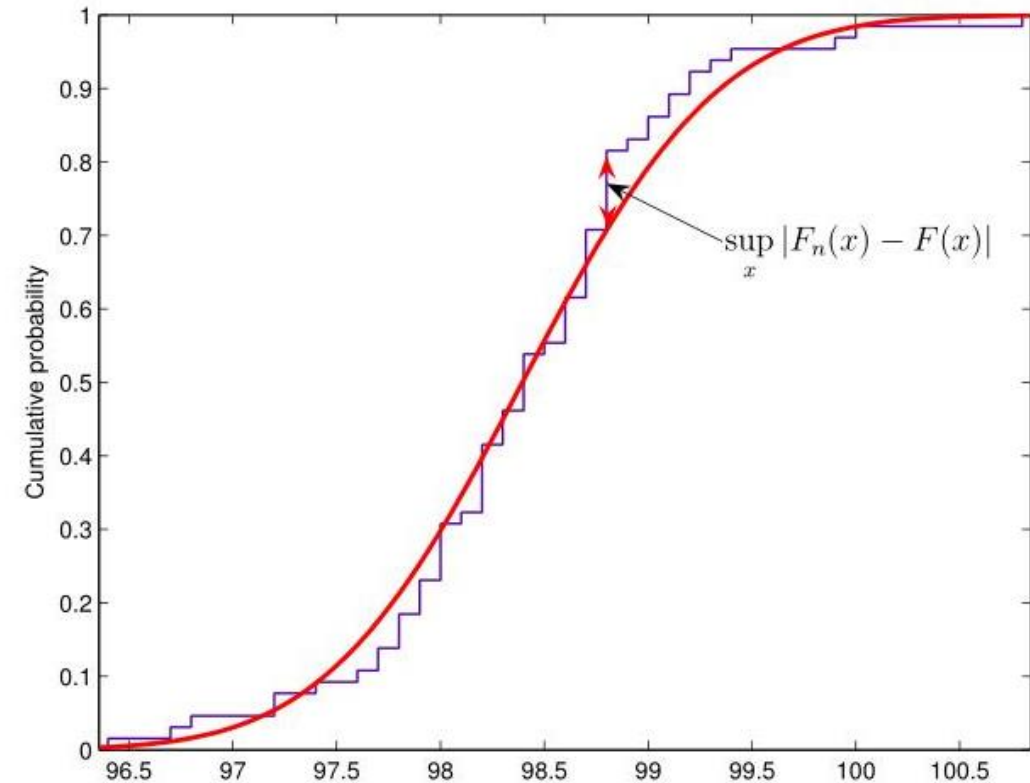
¿Qué hace esta prueba?

Compara las Frecuencias Acumuladas *Observadas* $F_n(x)$, con las Frecuencias Acumuladas *Esperadas* $F(x)$ bajo el modelo teórico propuesto, a través de un estadístico adecuado.

¿Cómo decide?

A partir de la máxima discrepancia entre la distribución empírica y la teórica.

Función de distribución acumulada
Teórica $F(x)$ vs Empírica $F_n(x)$



$$D_n = \sup_x \{|F_n(x) - F(x)|\} \longrightarrow \text{Estadístico de Prueba}$$

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

Algunas Observaciones:

- a. La hipótesis nula en este contraste es que la muestra proviene de un modelo continuo $F(x)$, es decir, sólo se puede aplicar a variables aleatorias continuas.
- b. Ventaja: no requiere agrupar los datos
- c. Inconveniente: se recomienda especificar completamente la distribución hipotetizada (es decir, conocer los valores de los parámetros).

La tabla del estadístico de prueba D_n , es correcta para esa situación $\neq$ Si calculamos $F(x)$ estimando parámetros (con la muestra), necesitamos una Tabla corregida

Ejemplo:

Se desea probar si los datos obtenidos de una muestra de 5 elementos poseen distribución Normal(60,6) , para $\alpha = 0,05$. **Datos:** 60,86; 63,25; 57,68; 58,21; 57,97.

H₀: La muestra proviene de una población con distribución Normal (60,6)

H_a: Los datos no provienen de una población con esa distribución.

Establecemos $\alpha=0.05$

Región de Rechazo: **$D_{\text{máx}} > D_n^{\text{crítico}}$**

Pasos (para calcular el Estadístico):

1. Ordenar los datos de menor a mayor: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$

57,68 - 57,97 - 58,21 - 60,86 - 63,25

2. Calcular su Función de Distribución Empírica (observada) : $F_n(x)$

$$F_n(x) = \frac{\# \{x_i | x_i \leq x\}}{n}$$

$n = \text{tamaño de la muestra}$

Ej: $F_n(57,68) = 1/5$

Para cada valor x , **cuento** la cantidad de observaciones x_i que cumplen $x_i \leq x$

3. Calcular la distribución acumulada teórica (propuesta) para cada dato

Ej: Para evaluar una distribución normal, primero estandarizo cada observación y luego busco su Probabilidad acumulada en la Tabla de la Normal Estándar

Son los valores que buscamos en la Tabla de normal estándar

i	x_i (datos ordenados)	$F_n(x) = \frac{\# \{x_i x_i \leq x\}}{n}$	$z_i = \frac{(x_i - \mu)}{\sigma}$	$F(x) = P(X \leq x_i)$	$ D = Fr(teor) - Fr(emp) $
1	57,68	$F(57,68)=1/5 = 0,2$	$(57,68-60)/2,45 = -0,947$	0,172	$ 0,2 - 0,172 = 0,028$
2	57,97	$F(57,97)=2/5 = 0,4$	$(57,97-60)/2,45 = -0,829$	0,203	$ 0,4 - 0,203 = 0,197$
3	58,21	$F(58,21)=3/5 = 0,6$	$(58,21-60)/2,45 = -0,731$	0,232	$ 0,6 - 0,232 = \mathbf{0,368 \text{ Dmáx}}$
4	60,86	$F(60,86)=4/5 = 0,8$	$(60,86-60)/2,45 = 0,351$	0,637	$ 0,8 - 0,637 = 0,163$
5	63,25	$F(63,25)=5/5 = 1$	$(63,25-60)/2,45 = 1,326$	0,908	$ 1 - 0,908 = 0,092$

i	x_i (datos ordenados)	$F_n(x) = \frac{\# \{x_i x_i \leq x\}}{n}$	$z_i = \frac{(x_i - \mu)}{\sigma}$	$F(x) = P(X \leq x_i)$	$ D = Fr(teor) - Fr(emp) $
1	57,68	$1/5 = 0,2$	$(57,68-60)/2,45 = -0,947$	0,172	$ 0,2 - 0,172 = 0,028$
2	57,97	$2/5 = 0,4$	$(57,97-60)/2,45 = -0,829$	0,203	$ 0,4 - 0,203 = 0,197$
3	58,21	$3/5 = 0,6$	$(58,21-60)/2,45 = -0,731$	0,232	$ 0,6 - 0,232 = \mathbf{0,368 \text{ Dmáx}}$
4	60,86	$4/5 = 0,8$	$(60,86-60)/2,45 = 0,351$	0,637	$ 0,8 - 0,637 = 0,163$
5	63,25	$5/5 = 1$	$(63,25-60)/2,45 = 1,326$	0,908	$ 1 - 0,908 = 0,092$

4. Calcular la discrepancia máxima entre $F_n(x)$ y $F(x)$ y, fijando un α , buscar en la Tabla el estadístico crítico $D_n(\alpha, n)$.

Ej: $D_{n\text{crítico}}(0,05;5) = 0,5633$ **$D_{\text{máx}} = 0,368 < D_{\text{crítico}} = 0,5633$**

CONCLUSION: $D_{\text{máx}}$ observado es menor que el valor crítico y, por lo tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar H_0 (i.e., no puedo rechazar que la muestra proviene de una $N(60,6)$)

Bibliografía

- Devore, J. (2012). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 8va. Ed. Cengage Learning editors, México.
- Di Rienzo et al. Estadística para las ciencias Agropecuarias. 6ta ed (versión digital)
- Peña D. (2014) Fundamentos de Estadística. Edición Electrónica, Alianza Editorial
- Walpole, R. et al. (2012). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 9na ed. Pearson Educación, México.